



Lange Nacht der Informatik

GyLe 2024

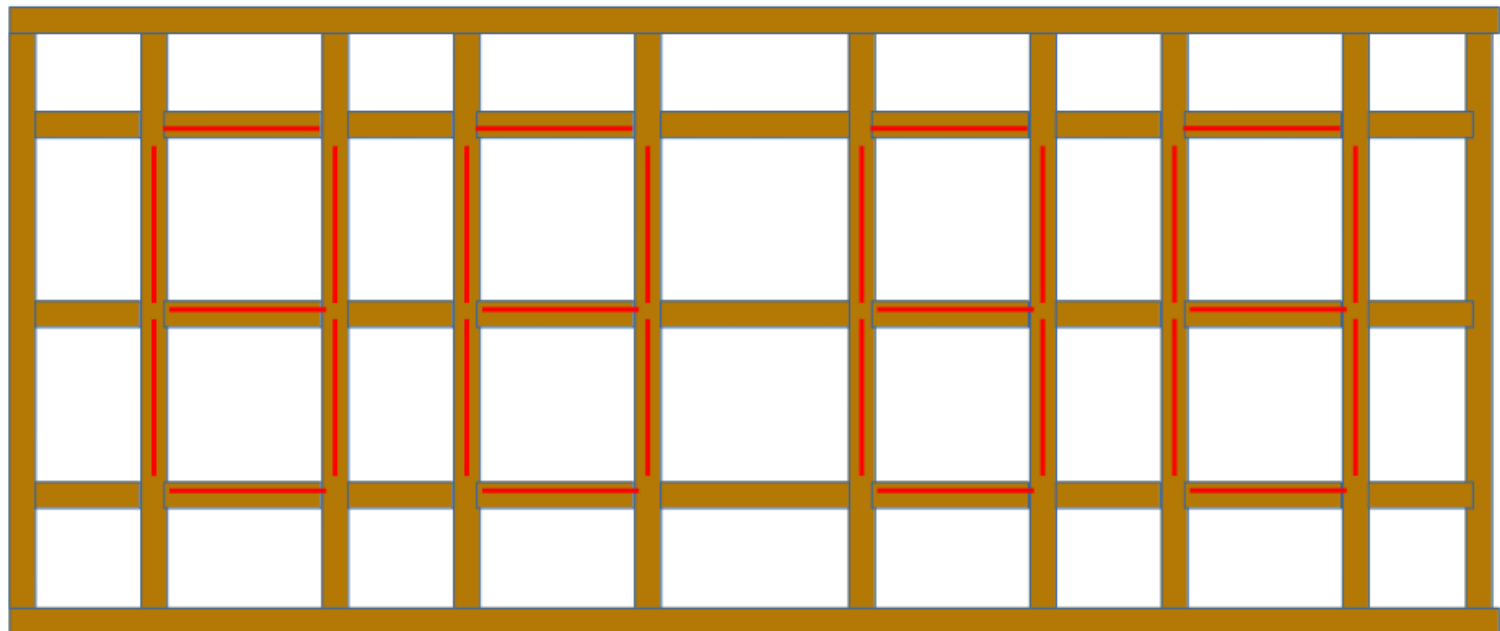
- Teilnahme freiwillig
- Jeder macht Pausen nach eigenem Ermessen
- Bitte Abmelden beim Verlassen des Raumes
- Um 07:30 gibt es Frühstück
- Getränke / Snacks



- Bau eines Wandregals

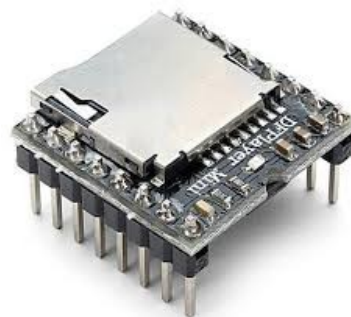


- Schlaues Wandregal ...
- 4 Sieben-Segment-Anzeigen
- Anzeige der Zeit / Temperatur
- ... weitere coole Features



- Automatische Helligkeitsanpassung
- Sekundenanzeige durch ein Lauflicht / Doppelpunkt
- Zeit während des Unterrichts in ROT, in Pausen GRÜN
- Anzeige der Temperatur
- Steuerung und Interaktion durch IR-Sensoren
- Sprachmodul (selbstverständlich multilingual)
- Kommunikation über MQTT
- ...

- LED-Steifen mit ws2812b Steuerung
- NodeMCU wemos V3 Prozessor
- NodeMCU mini
- Echtzeitmodul
- Sprachmodul
- Temperatursensor
-



Az-Delivery

- Ein gemeinsames Projekt, zu dem jeder einen Beitrag leisten kann
- Aufteilung des Projektes in kleinere Unterprojekte
- Kommunikation zwischen den Unterprojekten

Unterprojekte

LED Ansteuerung

IR Reflexlichtschranke

Echtzeituhr

Temperatursensor

Sprachmodul

Regalbau

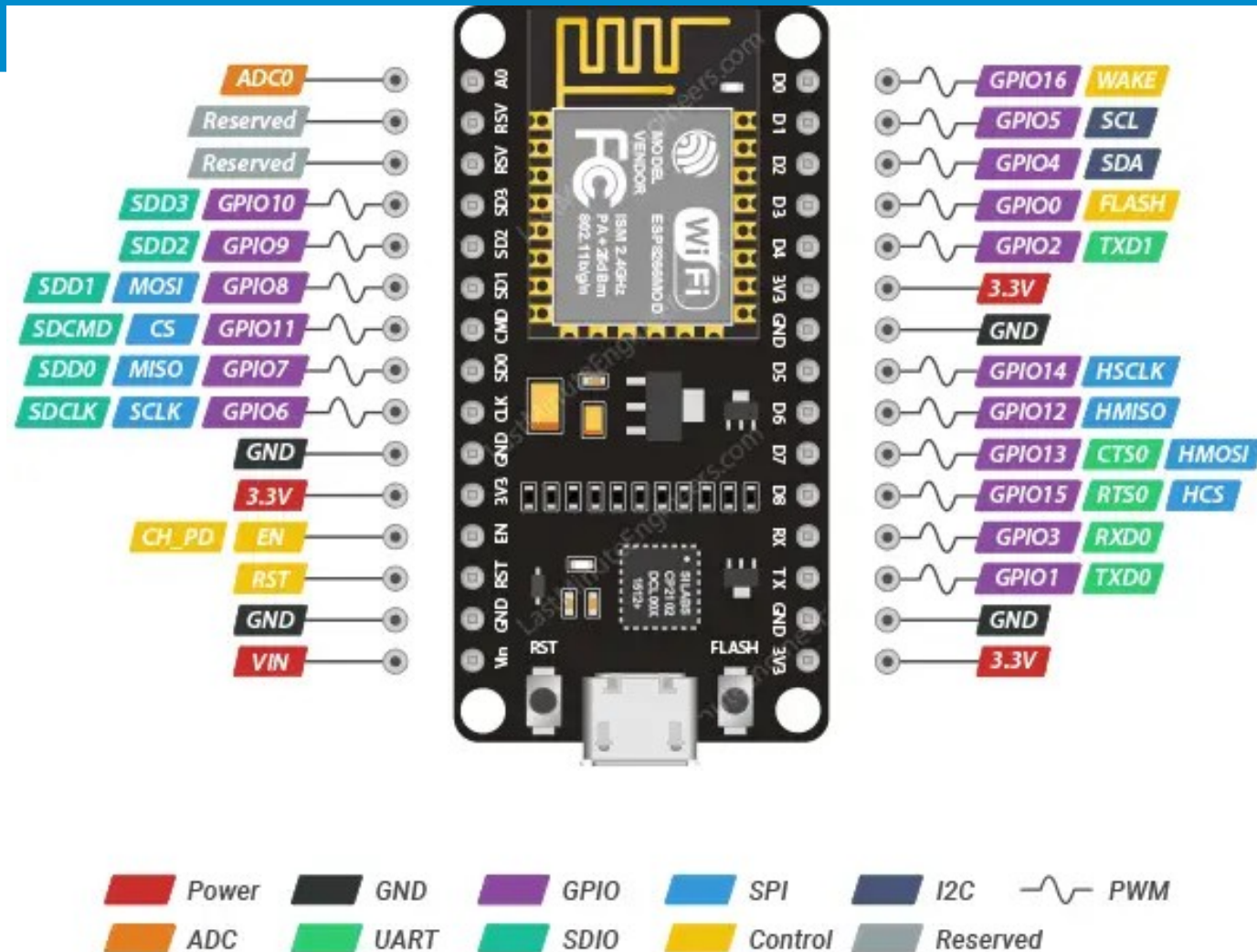
7-Segment Aufbau

Verkabelung

MQTT

Leitung / Doku

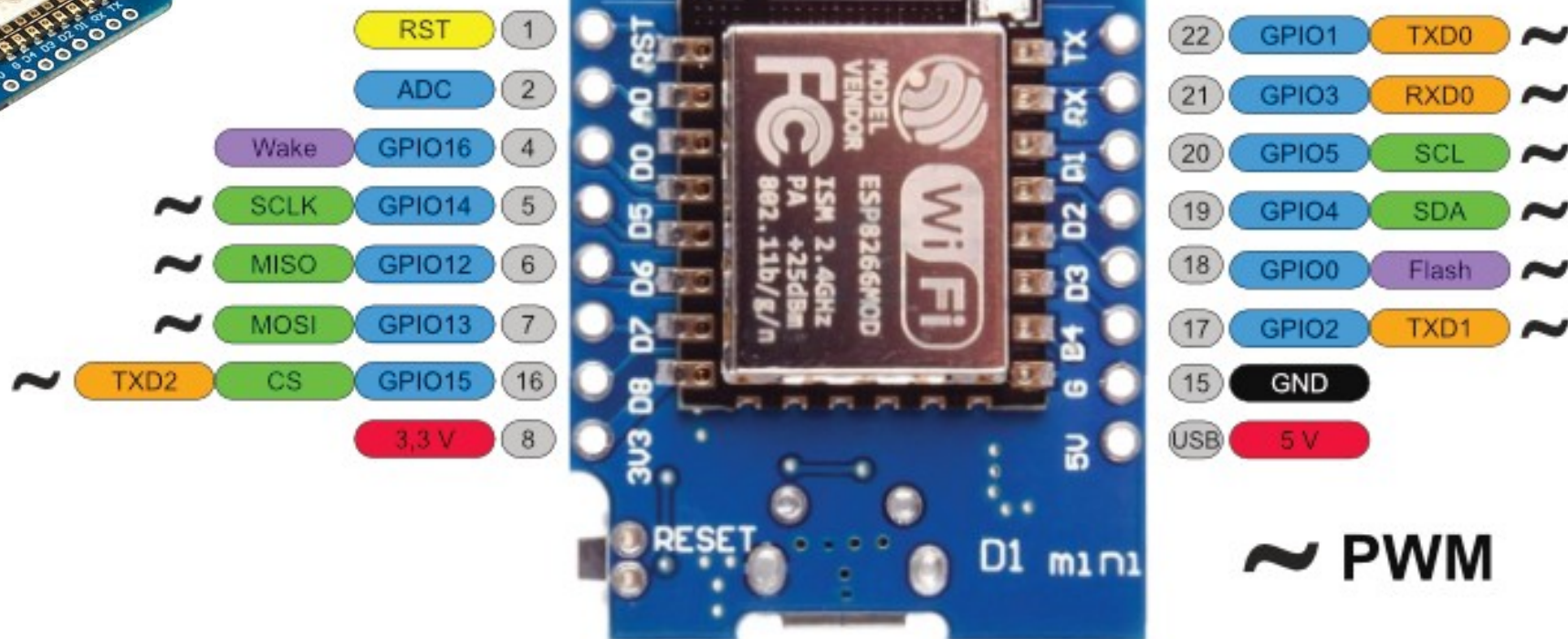
NodeMCU V3



Die besten Pin's für IO's

PIN	Input	Output	Info
ADC	Analog	X	Pin um analoge Werte zu messen 0-1 Volt
GPIO16	Kein Interrupt	Kein PWM und I2C	Kann binäre Zustände einlesen/ausgeben, Weckt den ESP aus dem Deep-Sleep wenn auf GND gezogen. HIGH beim booten
GPIO5	OK	OK	Oft für SCL (I2C) verwendet
GPIO4	OK	OK	Oft für SDA (I2C) verwendet
GPIO0	Pull-up	OK	Beim flashen auf GND ziehen, kann so nicht booten
GPIO2	Pull-up	OK	Kann nicht booten wenn auf GND gezogen. HIGH beim booten
GPIO14	OK	OK	SPI SCLK
GPIO12	OK	OK	SPI MISO
GPIO13	OK	OK	SPI MOSI
GPIO15	Pull-down	OK	SPI - Kann nicht booten wenn auf HIGH gezogen. CS
GPIO3	OK	RX Pin	Serieller Pin zum Senden von Daten HIGH beim booten
GPIO1	TX Pin	OK	Serieller Pin zum Empfangen von Daten Kann nicht booten wenn auf GND gezogen. HIGH beim booten

NodeMCU V3 mini



Die besten Pin's für IO's

PIN	Input	Output	Info
ADC	Analog	X	Pin um analoge Werte zu messen 0-1 Volt
GPIO16	Kein Interrupt	Kein PWM und I2C	Kann binäre Zustände einlesen/ausgeben, Weckt den ESP aus dem Deep-Sleep wenn auf GND gezogen. HIGH beim booten
GPIO5	OK	OK	Oft für SCL (I2C) verwendet
GPIO4	OK	OK	Oft für SDA (I2C) verwendet
GPIO0	Pull-up	OK	Beim flashen auf GND ziehen, kann so nicht booten
GPIO2	Pull-up	OK	Kann nicht booten wenn auf GND gezogen. HIGH beim booten
GPIO14	OK	OK	SPI SCLK
GPIO12	OK	OK	SPI MISO
GPIO13	OK	OK	SPI MOSI
GPIO15	Pull-down	OK	SPI - Kann nicht booten wenn auf HIGH gezogen. CS
GPIO3	OK	RX Pin	Serieller Pin zum Senden von Daten HIGH beim booten
GPIO1	TX Pin	OK	Serieller Pin zum Empfangen von Daten Kann nicht booten wenn auf GND gezogen. HIGH beim booten